Университет ИТМО, факультет программной инженерии и компьютерной техники
Двухнедельная отчётная работа по «Информатике»: аннотация к статье

Дата прошедшей лекции	Номер прошедшей лекции	Название статьи/главы книги/видеолекции	Дата публикации (не старше 2022 года)	Размер статьи (от 400 слов)	Дата сдачи
10.09.2025	1	Компьютеры на основе тернарной логики и перспективы их развития.	12.10.2022	~12500	24.09.2025
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				

Выполнил(а) Шалабодов Я.Д., № группы *P3110*, оценка _____
Фамилия И.О. студента — не заполнять

Прямая полная ссылка на источник или сокращённая ссылка:
https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/48128

Теги, ключевые слова или словосочетания:
Троичные компьютеры, тернарная логика, оптические компьютеры, квантовые компьютеры.

Перечень фактов, упомянутых в статье:
1. Тернарная логика основана на трёх утверждениях «Да», «Нет», «Неизвестно» или 0, 1, 2, есть и симметричный вариант -1, 1, 0.
2. По сравнению с двоичными, троичные компьютеры имеют свои аналоги единиц измерения информации: трит и трайт.
3. Первой полноценной реализацией компьютера, основанного на тернарной логике, стала созданная Н.П. Бруснецовым в 1959г. машина «Сетунь», значительно уступавшая своему двоичному аналогу «IBM 7090».
4. Особенности троичных компьютеров: для реализации оператора троичного ветвления, цикла с условием используется одна команда вместо двух.
5. Троичные компьютеры наиболее эффективны в задачах по обработке изображений, расчёту пространственных координат.
6. ЭВМ «Сетунь» состоит из ферритового куба, содержащего 18 плат со стальными сердечниками и координатными трансформаторами, формирователей импульсов для обращения к кубу, блока управления кубом, дешифраторов, усилителей считывания, схемы, формирующей импульс 6-разрядного регистра ОЗУ(оперативно запоминающего устройства), схемы управления им и «панели куба».
7. Использование тернарной логики дает выигрыш в оптимизации алгоритмов, но проигрывает в скорости.
8. В перспективе находится разработка квантовых и оптических компьютеров, основанных на троичной системе счисления.

Позитивные следствия и/или достоинства описанной в статье технологии.
1. Наличие положительной и отрицательной цифр позволяет представить число любого знака.
2. За один такт обрабатывается в 2,85 раза больше информации, чем в бинарной системе счисления.
3. Плотность записи информации выше в 1,58 раза.

Негативные следствия и/или недостатки описанной в статье технологии.
1. Необходим специальный способ хранения информации и построение специального процессора.
2. Малая производительность по сравнению с двоичными аналогами.
3. Объём оперативной памяти в 166,67 раз меньше, чем у двоичных аналогов.